Sesión 22 (D) — La tasación de la inmobiliaria: sustituir un regresor por su parte propia

Marcos Bujosa

Descripción de la práctica

La actividad 6 (html) de la práctica C sustituyó un regresor por su parte propia: el residuo de su regresión auxiliar sobre los demás. El ajuste no cambió; cambió la pregunta que respondía el coeficiente del otro regresor. Esta práctica aplica la misma operación a un caso en el que la parte propia tiene una lectura económica directa.

Los datos son `hprice1` de Wooldridge: ochenta y ocho viviendas unifamiliares con su precio de venta (`price`, en miles de dólares), la tasación de una inmobiliaria (`assess`, también en miles), el número de dormitorios (`bdrms`), la superficie de la parcela y de la vivienda (`lotsize` y `sqrft`, en pies cuadrados) y una variable que vale 1 si la casa es de estilo colonial (`colonial`). La inmobiliaria tasa cada vivienda a partir de sus características: las cuatro que están en el fichero y otras que no están, como el estado de conservación, la situación, la orientación o las calidades. La tasación mezcla las características del fichero con las que no están en él, y la regresión auxiliar permite separar las dos partes.

Objetivos

1. Estimar el precio con la tasación y las características, y ver que con la tasación en el modelo las características apenas mejoran el ajuste.
2. Distinguir ese resultado de la colinealidad: el VIF es moderado y lo que cambia es la pregunta que responde cada coeficiente.
3. Obtener, con la regresión auxiliar de `assess`, la parte de la tasación que no se debe a las cuatro características del fichero.
4. Sustituir `assess` por esa parte propia y comprobar qué cambia y qué no.
5. Contrastar si las tasaciones son racionales y si, en promedio, están por encima o por debajo del precio.

Comandos nuevos de esta práctica. No hay ninguno: `open` y `labels` (sesión 4), `summary --simple` y el comando `corr` (sesión 7), `ols` y sus accesores (sesiones 11 a 18), `series` con `$uhat` (actividad 4 (html) de la práctica D de la sesión 14), `restrict` y `$test` (sesión 20) y `vif` (actividad 3 (html) de la práctica B de hoy).

Actividad 1 - Los datos y el modelo con la tasación

Abra `hprice1` (`Archivo ->Abrir datos ->Archivo de muestra`, pestaña `Wooldridge`), mire las variables y estime el precio sobre la tasación y las cuatro características.

`open` carga el fichero (`--quiet` evita listar las variables) y `labels` muestra la descripción de cada una. `summary --simple` da los estadísticos principales de las seis variables, y el comando `corr` la matriz de correlaciones entre los regresores. Después se estima el modelo con los cinco regresores y `vif` calcula sus factores de inflación.

o bien teclee en línea de comandos:

Licencia: Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0).

```
open hprice1 --quiet
```

```
labels
summary price assess bdrms lotsize sqrft colonial --simple
corr assess bdrms lotsize sqrft colonial
```

```
 price: house price, $1000s
 assess: assessed value, $1000s
 bdrms: number of bedrooms
 lotsize: size of lot in square feet
 sqrft: size of house in square feet
 colonial: =1 if home is colonial style
 lprice: log(price)
 lassess: log(assess
 llotsize: log(lotsize)
 lsqrft: log(sqrft)
```

	Media	Mediana	D. T.	Mín	Máx
price	293,5	265,5	102,7	111,0	725,0
assess	315,7	290,2	95,31	198,7	708,6
bdrms	3,568	3,000	0,8414	2,000	7,000
lotsize	9020	6430	10174	1000	92681
sqrft	2014	1845	577,2	1171	3880
colonial	0,6932	1,000	0,4638	0,000	1,000

Coeficientes de correlación, usando las observaciones 1 - 88
Valor crítico al 5% (a dos colas) = 0,2096 para n = 88

assess	bdrms	lotsize	sqrft	colonial	
1,0000	0,4825	0,3281	0,8656	0,0829	assess
	1,0000	0,1363	0,5315	0,3046	bdrms
		1,0000	0,1838	0,0140	lotsize
			1,0000	0,0654	sqrft
				1,0000	colonial

```
ols price const assess bdrms lotsize sqrft colonial
vif
```

Modelo 1: MCO, usando las observaciones 1-88
Variable dependiente: price

	coeficiente	Desv. típica	Estadístico t	valor p	
const	-40,4477	21,5942	-1,873	0,0646	*
assess	0,904078	0,104268	8,671	3,25e-13	***
bdrms	9,63026	6,91629	1,392	0,1676	
lotsize	0,000599268	0,000497077	1,206	0,2314	
sqrft	0,00107136	0,0171966	0,06230	0,9505	
colonial	9,54757	10,6473	0,8967	0,3725	

Media de la vble. dep.	293,5460	D.T. de la vble. dep.	102,7134
Suma de cuad. residuos	155242,4	D.T. de la regresión	43,51092
R-cuadrado	0,830864	R-cuadrado corregido	0,820551
F(5, 82)	80,56328	Valor p (de F)	3,59e-30
Log-verosimilitud	-453,7845	Criterio de Akaike	919,5689
Criterio de Schwarz	934,4330	Crit. de Hannan-Quinn	925,5573

```
Sin considerar la constante, el valor p más alto fue el de la variable 5 (sqrft)


Factores de inflación de varianza (VIF)
Mínimo valor posible = 1.0
Valores mayores que 10.0 pueden indicar un problema de colinealidad

      assess    4,539
       bdrms    1,556
     lotsize    1,175
       sqrft    4,527
    colonial    1,121

VIF(j) = 1/(1 - R(j)^2), donde R(j) es el coeficiente de correlación múltiple
entre la variable j y las demás variables independientes
```

Lo que debe observar

Solo el coeficiente de `assess` es significativo: su t es 8,67, y los de las cuatro características están entre 0,06 y 1,39. El de `sqrft` es el más llamativo, 0,06, aunque la superficie es la característica más correlada con la tasación (0,87). El R^2 es 0,831 y el F de significación conjunta, 80,6.

El VIF de `assess` y el de `sqrft` son 4,5; los demás, menores que 1,6. Son valores moderados: el error estándar de `sqrft` es 2,1 veces el que tendría si no compartiera variación con los demás regresores ($\sqrt{4{,}5}$), lejos del factor 9 de `nox` y `lnox`. La Actividad 2 muestra que el t de 0,06 no se debe a la precisión, sino a la pregunta que responde el coeficiente.

Actividad 2 - Las características, con y sin la tasación

Contraste si las cuatro características sobran cuando la tasación está en el modelo, y estime el modelo sin la tasación.

Sobre el modelo con los cinco regresores, el bloque `restrict` impone que los cuatro coeficientes de las características sean cero, y `$test` recoge el F del contraste; antes se guardan en `df` los grados de libertad del modelo. El `printf` imprime ese F con su valor crítico (`critical`) y su valor p (`pvalue`). Después se estima el precio sobre las cuatro características, sin `assess`.

o bien teclee en línea de comandos:

```
ols price const assess bdrms lotsize sqrft colonial --quiet
scalar df = $df
restrict --quiet
    b[bdrms] = 0
    b[lotsize] = 0
    b[sqrft] = 0
    b[colonial] = 0
end restrict
scalar Fcar = $test
```

```
printf "Omitir las cuatro caracteristicas: F(4,%d) = %.3f   F_c = %.3f   valor p = %.3f\n\n", df, Fcar, critical(F, 4, df,
↪  0.05), pvalue(F, 4, df, Fcar)
ols price const bdrms lotsize sqrft colonial
```

```
Omitir las cuatro caracteristicas: F(4,82) = 1,374   F_c = 2,483   valor p = 0,250


Modelo 2: MCO, usando las observaciones 1-88
Variable dependiente: price

             coeficiente    Desv. típica   Estadístico t   valor p
  ------------------------------------------------------------------
```

```
  const      -24,1265       29,6035          -0,8150      0,4174
  bdrms       11,0043        9,51526          1,156       0,2508
  lotsize      0,00207583    0,000642651      3,230       0,0018   ***
  sqrft        0,124237      0,0133383        9,314       1,53e-14 ***
  colonial    13,7155       14,6373           0,9370      0,3515

Media de la vble. dep.  293,5460   D.T. de la vble. dep.   102,7134
Suma de cuad. residuos  297575,9   D.T. de la regresión    59,87697
R-cuadrado              0,675792   R-cuadrado corregido    0,660167
F(4, 83)                43,25210   Valor p (de F)          1,45e-19
Log-verosimilitud      -482,4144   Criterio de Akaike      974,8289
Criterio de Schwarz     987,2156   Crit. de Hannan-Quinn   979,8192

Sin considerar la constante, el valor p más alto fue el de la variable 6 (colonial)
```

Lo que debe observar

Con la tasación en el modelo, el F de omitir las cuatro características es 1,37, con un valor p de 0,25. El contraste no rechaza que los cuatro coeficientes valgan cero: una vez incluida la tasación, las características no mejoran el ajuste más de lo esperable por azar. Es el caso contrario al de `nox` y `lnox` en la lección 13: allí los t eran pequeños y el F conjunto grande; aquí los t y el F son pequeños.

Sin la tasación, en cambio, `sqrft` tiene un t de 9,3 y `lotsize` de 3,2. Compare las dos tablas: el error estándar de `sqrft` apenas cambia (0,0172 con la tasación, 0,0133 sin ella), mientras que el coeficiente pasa de 0,001 a 0,124 (ciento veinticuatro dólares por pie cuadrado). El t cambia porque cambia el coeficiente, no la precisión. No es colinealidad, es el efecto parcial de la lección 10. En la Actividad 1, el coeficiente de `sqrft` mide la diferencia de precio entre dos viviendas *con la misma tasación* y distinta superficie; como la inmobiliaria ya ha tenido en cuenta la superficie al tasar, esa diferencia es casi nula. Sin la tasación en el modelo, el mismo coeficiente mide la diferencia de precio entre dos viviendas con distinta superficie e iguales en las otras tres características, cualquiera que sea su tasación.

El ajuste sin la tasación es peor: $R^2 = 0{,}676$ y $\mathfrak{s} = 59{,}9$, frente a 0,831 y 43,5. La tasación contiene información sobre el precio que las cuatro características no contienen. La Actividad 3 aísla esa información.

Actividad 3 - Lo que la tasación añade a las características

Estime la regresión auxiliar de `assess` sobre las cuatro características y guarde sus residuos como `otrosTasac`.

La primera línea estima la regresión auxiliar y la segunda guarda sus residuos, `$uhat`, en la serie `otrosTasac` (en los menús, en la ventana de la regresión, `Guardar ->Residuos`). El `printf` imprime la longitud de `assess` en desviaciones y la de `otrosTasac`. `corr` comprueba que la nueva serie no está correlacionada con ninguna característica.

o bien teclee en línea de comandos:

```
ols assess const bdrms lotsize sqrft colonial
series otrosTasac = $uhat
printf "||assess en desviaciones|| = %.2f    ||otrosTasac|| = %.2f\n\n", sqrt(sum((assess-mean(assess))^2)),
↪  sqrt(sum(otrosTasac^2))
corr otrosTasac bdrms lotsize sqrft colonial
```

```
Modelo 3: MCO, usando las observaciones 1-88
Variable dependiente: assess

            coeficiente   Desv. típica   Estadístico t   valor p
  ------------------------------------------------------------------
  const      18,0528       22,6460          0,7972      0,4276
  bdrms       1,51982       7,27896         0,2088      0,8351
  lotsize     0,00163323    0,000491614     3,322       0,0013   ***
  sqrft       0,136234      0,0102035      13,35        2,26e-22 ***
  colonial    4,61019      11,1972          0,4117      0,6816
```

```
Media de la vble. dep.  315,7364   D.T. de la vble. dep.   95,31444
Suma de cuad. residuos  174138,7   D.T. de la regresión    45,80455
R-cuadrado              0,779678   R-cuadrado corregido    0,769060
F(4, 83)                73,43017   Valor p (de F)          1,82e-26
Log-verosimilitud      -458,8385   Criterio de Akaike      927,6770
Criterio de Schwarz     940,0637   Crit. de Hannan-Quinn   932,6673

Sin considerar la constante, el valor p más alto fue el de la variable 3 (bdrms)

||assess en desviaciones|| = 889,03    ||otrosTasac|| = 417,30


Coeficientes de correlación, usando las observaciones 1 - 88
Valor crítico al 5% (a dos colas) = 0,2096 para n = 88

    otrosTasac         bdrms       lotsize         sqrft      colonial
        1,0000        0,0000       -0,0000        0,0000       -0,0000  otrosTasac
                      1,0000        0,1363        0,5315        0,3046  bdrms
                                    1,0000        0,1838        0,0140  lotsize
                                                  1,0000        0,0654  sqrft
                                                                1,0000  colonial
```

Lo que debe observar

Las cuatro características ajustan el 78 % de la variación de la tasación ($R^2 = 0{,}780$), sobre todo la superficie de la vivienda ($t = 13{,}4$) y la de la parcela ($t = 3{,}3$). El residuo, `otrosTasac`, es la parte propia de `assess` respecto a las características: la parte de la tasación que no se corresponde con dormitorios, superficies y estilo. Es la valoración de la inmobiliaria una vez descontado el efecto de las cuatro características: lo que la inmobiliaria valora y no está entre los otros regresores (estado de conservación, situación, calidades). Mide 417 de las 889 unidades de longitud de `assess` en desviaciones, y su correlación con cada característica es cero, por las ecuaciones normales de la regresión auxiliar.

Actividad 4 - El precio con la parte propia de la tasación

Estime el precio sobre las cuatro características y `otrosTasac`, pida los factores de inflación y compare con los modelos de las actividades 1 y 2.

o bien teclee en línea de comandos:

```
ols price const bdrms lotsize sqrft colonial otrosTasac
vif
```

```
Modelo 4: MCO, usando las observaciones 1-88
Variable dependiente: price

              coeficiente   Desv. típica  Estadístico t  valor p
  ------------------------------------------------------------
  const       -24,1265      21,5120          -1,122      0,2653
  bdrms        11,0043       6,91447          1,591      0,1153
  lotsize       0,00207583   0,000466997      4,445      2,73e-05 ***
  sqrft         0,124237     0,00969254      12,82       2,79e-21 ***
  colonial     13,7155      10,6365           1,289      0,2009
  otrosTasac    0,904078     0,104268         8,671      3,25e-13 ***

Media de la vble. dep.  293,5460   D.T. de la vble. dep.   102,7134
Suma de cuad. residuos  155242,4   D.T. de la regresión    43,51092
R-cuadrado              0,830864   R-cuadrado corregido    0,820551
F(5, 82)                80,56328   Valor p (de F)          3,59e-30
Log-verosimilitud      -453,7845   Criterio de Akaike      919,5689
Criterio de Schwarz     934,4330   Crit. de Hannan-Quinn   925,5573
```

```
Sin considerar la constante, el valor p más alto fue el de la variable 6 (colonial)


Factores de inflación de varianza (VIF)
Mínimo valor posible = 1.0
Valores mayores que 10.0 pueden indicar un problema de colinealidad

       bdrms    1,555
     lotsize    1,037
       sqrft    1,438
    colonial    1,118
  otrosTasac    1,000

VIF(j) = 1/(1 - R(j)^2), donde R(j) es el coeficiente de correlación múltiple
entre la variable j y las demás variables independientes
```

Lo que debe observar

Con la Actividad 1 coinciden SRC, $R^2 = 0{,}831$ y $\mathtt{s} = 43{,}51$: `otrosTasac` y las características generan con la constante el mismo subespacio que `assess` y las características. También coinciden el coeficiente de `otrosTasac` y el de `assess`, 0,904, con el mismo error estándar, 0,104: los dos se calculan con la misma parte propia de la tasación.

Con la Actividad 2 coinciden los coeficientes de las cuatro características: `otrosTasac` es ortogonal a ellas, y añadir un regresor ortogonal no cambia los demás coeficientes (lección 10, familia ortogonal). Responden, por tanto, a la pregunta de la Actividad 2, sin mantener fija la tasación. Pero sus errores estándar son menores (el de `sqrft` pasa de 0,0133 a 0,0097) porque `s` ha bajado de 59,9 a 43,5: la parte de la tasación que no se debe a las características ya no queda en los residuos.

El modelo con `otrosTasac` responde a la vez a dos preguntas. Las características tienen el efecto de la Actividad 2: cuánto más se paga, en el ajuste, por cada pie cuadrado o cada dormitorio. Y `otrosTasac` tiene un coeficiente de 0,904 con un t de 8,7: cada mil dólares de tasación que la inmobiliaria asigna por encima de lo que corresponde a las cuatro características se acompañan de unos novecientos dólares más de precio. El precio responde también a esa valoración adicional de la inmobiliaria.

Los VIF están ahora entre 1,0 y 1,6. La regresión auxiliar no ha creado información: ha asignado a las características toda la variación que comparten con la tasación, y a `otrosTasac` solo lo que la tasación tiene de propio. Aquí esa asignación tiene una justificación económica: la tasación se hace a partir de las características, y no al revés.

Actividad 5 - ¿Son racionales las tasaciones?

Contraste, sobre el modelo de la Actividad 1, que la tasación recoge toda la información de las características y que cada mil dólares de tasación son mil dólares de precio. Después mida la diferencia media entre precio y tasación.

Wooldridge plantea la pregunta así: si la inmobiliaria tasa bien, una vez conocida la tasación las características no deberían añadir nada (sus cuatro coeficientes son cero) y el coeficiente de `assess` debería ser 1. El bloque `ContrasteRacional` estima el modelo de la Actividad 1 sin imprimir la tabla y guarda sus grados de libertad en `df`; un primer bloque `restrict` contrasta esas cinco restricciones a la vez, con un F de cinco grados de libertad en el numerador (sesión 20), que `$test` recoge en `Frac`; un segundo bloque `restrict` añade la sexta restricción, constante nula, y guarda su F en `Fseis`; la última línea define la serie `dif`, precio menos tasación. El bloque `DiferenciaMedia` imprime primero el F de las cinco restricciones con su valor crítico y su valor p; después regresa `dif` sobre la constante (el coeficiente es la media de `dif` y su error estándar el de esa media, lo que permite contrastar que la diferencia media sea cero), y un `printf` expresa esa media también como porcentaje del precio medio; el último `printf` imprime el F de las seis restricciones con su valor p.

o bien teclee en línea de comandos:

```
ols price const assess bdrms lotsize sqrft colonial --quiet
scalar df = $df
restrict --quiet
    b[assess] = 1
    b[bdrms] = 0
    b[lotsize] = 0
    b[sqrft] = 0
    b[colonial] = 0
end restrict
scalar Frac = $test
restrict --quiet
    b[const] = 0
    b[assess] = 1
    b[bdrms] = 0
    b[lotsize] = 0
    b[sqrft] = 0
    b[colonial] = 0
end restrict
scalar Fseis = $test
series dif = price - assess
```

```
printf "Tasacion racional (coef. de assess = 1 y caracteristicas = 0): F(5,%d) = %.3f   F_c = %.3f   valor p = %.3f\n\n",
↪  df, Frac, critical(F, 5, df, 0.05), pvalue(F, 5, df, Frac)
ols dif const
printf "media(price - assess) = %.2f   ee = %.2f   t = %.2f   (%.1f%% del precio medio, %.1f)\n", $coeff(const),
↪  $stderr(const), $coeff(const)/$stderr(const), 100*$coeff(const)/mean(price), mean(price)
printf "Con la sexta restriccion, constante = 0: F(6,%d) = %.3f   valor p = %.4f\n", df, Fseis, pvalue(F, 6, df, Fseis)
```

```
Tasacion racional (coef. de assess = 1 y caracteristicas = 0): F(5,82) = 1,149   F_c = 2,326   valor p = 0,342


Modelo 5: MCO, usando las observaciones 1-88
Variable dependiente: dif

             coeficiente   Desv. típica   Estadístico t   valor p
  ------------------------------------------------------------------
  const       -22,1903       4,65807         -4,764       7,54e-06 ***

Media de la vble. dep. -22,19033   D.T. de la vble. dep.   43,69656
Suma de cuad. residuos  166116,9   D.T. de la regresión    43,69656
R-cuadrado               0,000000   R-cuadrado corregido    0,000000
Log-verosimilitud       -456,7634   Criterio de Akaike      915,5269
Criterio de Schwarz      918,0042   Crit. de Hannan-Quinn   916,5249

media(price - assess) = -22,19   ee = 4,66   t = -4,76   (-7,6% del precio medio, 293,5)
Con la sexta restriccion, constante = 0: F(6,82) = 4,772   valor p = 0,0003
```

Lo que debe observar

El F de las cinco restricciones es 1,15, con un valor crítico de 2,33 y un valor p de 0,34: datos como estos no serían raros si la tasación recogiera toda la información de las características y cada mil dólares de tasación fueran mil de precio. A la luz del contraste, el modelo con la tasación como único regresor y pendiente 1 es una descripción aceptable de estos datos; es el caso que la lección 13 describió para una restricción que no se rechaza: el modelo restringido es más simple y más preciso.

La constante de ese modelo restringido es la diferencia media entre precio y tasación: $-22{,}2$ mil dólares, el 7,6 % del precio medio, con un error estándar de 4,7 y un t de $-4{,}8$. Datos como estos serían muy raros si precio y tasación coincidieran en promedio: en esta muestra las viviendas se venden, en promedio, por debajo de su tasación. Las dos conclusiones no se contradicen: la tasación ordena bien las viviendas (a la luz del contraste, a un dólar más de tasación le acompaña un dólar más de precio esperado, sin que las características añadan información), pero su nivel está, en promedio, unos veintidós mil dólares por encima del precio de venta.

Preguntas de interpretación para la clase

1. En la Actividad 1, el coeficiente de `sqrft` es casi cero. ¿Quiere decir que la superficie no influye en el precio? ¿Qué pregunta responde ese coeficiente?
2. Los t de las características (Actividad 1) y el F de omitirlas (Actividad 2) son pequeños. ¿En qué se diferencia esta situación de la de `nox` y `lnox`?
3. ¿Por qué el coeficiente de `otrosTasac` en la Actividad 4 coincide con el de `assess` en la Actividad 1, y los de las características con los de la Actividad 2?
4. ¿Qué modelo usaría para decidir cuánto vale, en el mercado, un pie cuadrado más de vivienda? ¿Y para predecir el precio de una vivienda de la que se conoce la tasación?
5. Un comprador ve una vivienda tasada en cincuenta mil dólares más de lo que corresponde a sus características. ¿Qué dice el modelo de la Actividad 4 sobre su precio? ¿Qué no puede decir?
6. Si en lugar de `assess` se sustituyera `sqrft` por su residuo sobre la tasación y las otras tres características, ¿qué coeficientes cambiarían? ¿Tendría esa asignación una justificación económica?
7. En la Actividad 5, el contraste de racionalidad no rechaza y, a la vez, el contraste rechaza que la diferencia media entre precio y tasación sea cero. ¿Hay contradicción? ¿Qué restricción adicional habría que añadir a las cinco para contrastar que la tasación es el precio salvo la perturbación?

Para profundizar

- Lección 14 (lección 14), "Síntomas y diagnóstico" (la distinción entre efecto parcial y colinealidad) y "Qué hacer".
- Lección 10 (lección 10), el coeficiente de regresión múltiple como coordenada, y la familia ortogonal.
- Wooldridge, J. M. (2020). *Introductory Econometrics*, cap. 3, sección 3.4, y cap. 4, sección 4.5, donde se contrasta con `hprice1` si las tasaciones son racionales.

Código completo de la práctica

```
# ------------------------------------------------------------
# Copyright (C) 2026 Marcos Bujosa
# Licencia: GNU General Public License v3.0 o posterior
# Este código es software libre y puede ser redistribuido y/o modificado bajo los términos de la GPL.
# Ver el archivo LICENSE del repositorio para más detalles.
# ------------------------------------------------------------

# Los dos primeros comandos son necesarios para que Gretl guarde los resultados de la práctica en el
↪  directorio de trabajo
# al ejecutar lo siguiente desde un terminal (use los nombres y ruta que correspondan)
#
#    DIRECTORIO="Nombre_Directorio_trabajo" gretlcli -b ruta/nombre_fichero_de_la_practica.inp
#
# Si esto no le funciona en su sistema, comente las siguientes dos líneas y sitúese en el directorio de
↪  trabajo de gretl
# que corresponda (configure dicho directorio de trabajo desde la ventana principal de Gretl).
#
# Cada actividad guarda su salida en un fichero de texto (el que el documento de la práctica
# muestra) y la imprime a continuación en pantalla con readfile(), de modo que al ejecutar
# este guion se ve lo mismo que en el documento.

string directory = getenv("DIRECTORIO")
set workdir "@directory"

set verbose off

open hprice1 --quiet
outfile --quiet descripcion.txt
    labels
    summary price assess bdrms lotsize sqrft colonial --simple
    corr assess bdrms lotsize sqrft colonial
end outfile
printf "%s", readfile("descripcion.txt")   # en pantalla

outfile --quiet conTasacion.txt
    ols price const assess bdrms lotsize sqrft colonial
    vif
end outfile
printf "%s", readfile("conTasacion.txt")   # en pantalla

ols price const assess bdrms lotsize sqrft colonial --quiet
scalar df = $df
restrict --quiet
    b[bdrms] = 0
    b[lotsize] = 0
    b[sqrft] = 0
    b[colonial] = 0
end restrict
scalar Fcar = $test
outfile --quiet sinTasacion.txt
    printf "Omitir las cuatro caracteristicas: F(4,%d) = %.3f   F_c = %.3f   valor p = %.3f\n\n", df, Fcar,
    ↪  critical(F, 4, df, 0.05), pvalue(F, 4, df, Fcar)
    ols price const bdrms lotsize sqrft colonial
end outfile
printf "%s", readfile("sinTasacion.txt")   # en pantalla

outfile --quiet auxiliar.txt
    ols assess const bdrms lotsize sqrft colonial
    series otrosTasac = $uhat
    printf "||assess en desviaciones|| = %.2f    ||otrosTasac|| = %.2f\n\n",
    ↪  sqrt(sum((assess-mean(assess))^2)), sqrt(sum(otrosTasac^2))
    corr otrosTasac bdrms lotsize sqrft colonial
end outfile
printf "%s", readfile("auxiliar.txt")   # en pantalla
```

```
outfile --quiet conOtros.txt
    ols price const bdrms lotsize sqrft colonial otrosTasac
    vif
end outfile
printf "%s", readfile("conOtros.txt")   # en pantalla

ols price const assess bdrms lotsize sqrft colonial --quiet
scalar df = $df
restrict --quiet
    b[assess] = 1
    b[bdrms] = 0
    b[lotsize] = 0
    b[sqrft] = 0
    b[colonial] = 0
end restrict
scalar Frac = $test
restrict --quiet
    b[const] = 0
    b[assess] = 1
    b[bdrms] = 0
    b[lotsize] = 0
    b[sqrft] = 0
    b[colonial] = 0
end restrict
scalar Fseis = $test
series dif = price - assess
outfile --quiet racionalidad.txt
    printf "Tasacion racional (coef. de assess = 1 y caracteristicas = 0): F(5,%d) = %.3f   F_c = %.3f
    ↪  valor p = %.3f\n\n", df, Frac, critical(F, 5, df, 0.05), pvalue(F, 5, df, Frac)
    ols dif const
    printf "media(price - assess) = %.2f   ee = %.2f   t = %.2f   (%.1f%% del precio medio, %.1f)\n",
    ↪  $coeff(const), $stderr(const), $coeff(const)/$stderr(const), 100*$coeff(const)/mean(price),
    ↪  mean(price)
    printf "Con la sexta restriccion, constante = 0: F(6,%d) = %.3f   valor p = %.4f\n", df, Fseis,
    ↪  pvalue(F, 6, df, Fseis)
end outfile
printf "%s", readfile("racionalidad.txt")   # en pantalla
```

Enlace al guión: S22-Prct-D-hprice1-tasacion.inp

Respuestas

1. *El coeficiente de `sqrft` con la tasación.* No. El coeficiente mide la diferencia de precio, en el ajuste, entre dos viviendas con la misma tasación y las mismas otras características y distinta superficie. La inmobiliaria ya ha tenido en cuenta la superficie al tasar: dos viviendas con la misma tasación y distinta superficie difieren en otras cosas que compensan la superficie en la tasación, y la muestra no asocia a esa diferencia ningún precio adicional. La influencia de la superficie en el precio está en el modelo, pero pasa por la tasación.

2. *Frente a `nox` y `lnox`.* Con `nox` y `lnox` el F conjunto era grande y los t pequeños: los dos regresores juntos mejoraban el ajuste más de lo esperable por azar, pero la muestra no permitía atribuir esa mejora a uno u otro. Aquí el F de omitir las características también es pequeño: una vez incluida la tasación, las características no mejoran el ajuste más de lo esperable por azar, porque su información ya está en la tasación. El VIF moderado (4,5) confirma que el problema no es la precisión: es que la pregunta "efecto a igual tasación" tiene una respuesta próxima a cero.

3. *Las coincidencias.* El coeficiente de un regresor en la regresión múltiple se calcula con su parte propia respecto a los demás. La parte propia de `assess` respecto a las características es `otrosTasac`, y la de `otrosTasac` es ella misma, porque ya es ortogonal a las características: mismo coeficiente y mismo error estándar. Las características, a su vez, son ortogonales a `otrosTasac`, y un regresor ortogonal no altera los coeficientes de los demás (familia ortogonal): los coeficientes son los de la Actividad 2. Los errores estándar difieren porque `s` es menor.

4. *Qué modelo usar.* Para el valor de mercado de un pie cuadrado, el de la Actividad 4 (o el de la Actividad 2, con los mismos coeficientes y errores estándar mayores): mide el efecto de la superficie sin mantener fija la tasación, que es lo que interesa a quien compra o construye. Para predecir el precio con la tasación conocida, el de la Actividad 1 o el de la 4, que dan las mismas predicciones.

5. *Una vivienda tasada por encima de sus características.* Cincuenta mil dólares de `otrosTasac`, multiplicados por 0,904, son unos cuarenta y cinco mil dólares más de precio en el ajuste, con las mismas características. El modelo no dice a qué se deben esos cincuenta mil dólares (estado, situación, calidades): `otrosTasac` agrupa todo lo que la inmobiliaria valora y no está entre las cuatro características, sin separarlo.

6. *La asignación contraria.* Con la tasación en el modelo, el coeficiente de la parte propia de `sqrft` seguiría siendo el de `sqrft` en la Actividad 1, próximo a cero, y los de `assess` y las otras tres características pasarían a responder a la pregunta "sin mantener fija la superficie". Sería una asignación difícil de justificar: la superficie no se determina a partir de la tasación, sino la tasación a partir de la superficie.

7. *Racionalidad y nivel.* No hay contradicción, porque las cinco restricciones dejan libre la constante. El contraste no rechaza que la pendiente de la tasación sea 1 ni que las características no añadan nada; no dice nada del nivel. Que la tasación sea el precio salvo la perturbación exige además que la constante sea cero, y esa sexta restricción, $\beta_1 = 0$, es la que la diferencia media de $-22{,}2$ con $t = -4{,}8$ hace muy difícil de sostener. Con las seis a la vez (el segundo bloque `restrict` de la Actividad 5), $F(6, 82) = 4{,}77$ con un valor p de 0,0003: datos como estos serían muy raros si las seis restricciones se cumplieran. A la luz de los dos contrastes, la tasación ordena bien las viviendas y, en esta muestra, está por encima del precio de venta en una cantidad aproximadamente constante.